



Теория динамических систем

Лекция 08

30-03-2026

Устойчивость по линейному приближению

Пусть дана система автономных нелинейных дифференциальных уравнений с нулевым решением $\mathbf{x} \equiv \mathbf{0}$

$$\begin{cases} \dot{x}_j = f_j(\mathbf{x}), & j = 1, \dots, m \end{cases}$$

Разложим правые части в ряд по степеням $\mathbf{x}$:

$$\begin{cases} \dot{x}_j = \sum_{k=1}^m a_{jk} x_k + g_j(\mathbf{x}), & j = 1, \dots, m \end{cases}$$

где $g_j(\mathbf{x})$ - члены разложения 2-го порядка и выше. В матричном виде:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{D}\mathbf{x} + \mathbf{g}(\mathbf{x})$$

Теорема Ляпунова об устойчивости по линейному приближению:

- 1) Если $\forall j : \mu_j = \operatorname{Re} \lambda_j < 0 \Rightarrow \mathbf{x} \equiv \mathbf{0}$ - асимптотически устойчивое решение исходной нелинейной системы
- 2) Если $\exists j : \mu_j = \operatorname{Re} \lambda_j > 0 \Rightarrow \mathbf{x} \equiv \mathbf{0}$ - неустойчивое решение исходной нелинейной системы
- 3) В критическом случае $\mu_j = \operatorname{Re} \lambda_j < 0$, $j = 1, \dots, r$, $r < m$
 $\mu_k = \operatorname{Re} \lambda_k = 0$, $k = r + 1, \dots, m$ выводы об устойчивости по линейному приближению нельзя перенести на исходную нелинейную систему

Использование функций Ляпунова

В критическом случае при одинаковой линейной части в разложении $f_j(\mathbf{x})$ в зависимости от нелинейных слагаемых нулевое решение может быть как устойчивым, так и неустойчивым

Исследования устойчивости нелинейных систем можно проводить с помощью прямого метода Ляпунова

Для систем дифференциальных уравнений с нулевым решением аналогично полной энергии для консервативных систем можно использовать непрерывно дифференцируемую и определенно-положительную в некоторой Δ -окрестности $\mathbf{x}=0$ функцию Ляпунова $V(\mathbf{x})$:

$$V(\mathbf{0}) = 0;$$

$$V(\mathbf{x}) > 0 \quad \text{при } |\mathbf{x}| < \Delta \text{ и } |\mathbf{x}| \neq 0$$

$$\frac{dV}{dt} = \sum_{j=1}^m \frac{\partial V}{\partial x_j} \dot{x}_j = \sum_{j=1}^m \frac{\partial V}{\partial x_j} f_j$$

Общего алгоритма построения функций Ляпунова нет. Они искусственно конструируются для конкретной системы дифф. уравнений с целью обеспечить постоянство знака dV/dt в окрестности 0.

Теоремы прямого метода Ляпунова

- 1) Если существует определенно-положительная функция $V(\mathbf{x})$, производная которой в силу дифференциальных уравнений движения $dV/dt \leq 0$, нулевое решение **устойчиво**

Доказательство сводится к повторению рассуждений при доказательстве теоремы Лагранжа-Дирихле

- 2) Если существует определенно-положительная функция $V(\mathbf{x})$, производная которой в силу дифференциальных уравнений движения $dV/dt < 0$, нулевое решение **асимптотически устойчиво**

- 3) Если существует определенно-положительная функция $V(\mathbf{x})$, производная которой в силу дифференциальных уравнений движения $dV/dt > 0$, нулевое решение **неустойчиво**

Имеются теоремы, в которых требования теорем Ляпунова смягчаются (они выполняются в ограниченных областях в окрестности 0. Например, теорема Четаева о неустойчивости и теорема Барабашина-Красовского об асимптотической устойчивости.

Пример использования теоремы Ляпунова

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2^3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2^3 \end{cases}$$

Линейное приближение $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 \end{cases} \quad \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{pmatrix} = (\lambda^2 + 1) = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$

Функция
Ляпунова

$$V(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$$

$$V > 0 \text{ при } |\mathbf{x}| \neq 0$$

$$\frac{dV}{dt} = 2x_1(x_2 - x_1^3) + 2x_2(-x_1 - x_2^3) = -2(x_1^4 + x_2^4) < 0$$

$$2x_1(x_2 + x_1^3) + 2x_2(-x_1 + x_2^3) = 2(x_1^4 + x_2^4) > 0$$

Асимптотически устойчивое

Неустойчивое

Диссипативные и гироскопические силы

Возможно исследовать устойчивость положения равновесия с помощью:

- 1) первоначального анализа устойчивости по потенциальной энергии
- 2) отдельных теорем о влиянии гироскопических и диссипативных сил

$$Q_i(q, \dot{q}) = -\frac{\partial \Pi(q)}{\partial q_i} + \tilde{Q}_i(\dot{q}) \quad N = \sum_{i=1}^n \tilde{Q}_i \dot{q}_i \quad \text{- мощность непотенциальных сил}$$

Обобщенные силы $\hat{Q}_i$ называются **гироскопическими**, если для любого вектора обобщенных скоростей $\dot{\mathbf{q}}$ их мощность равна нулю

$$\dot{\mathbf{q}}^T \hat{\mathbf{Q}} = \sum_{i=1}^n \hat{Q}_i \dot{q}_i = 0 \quad \forall \dot{\mathbf{q}}$$

Обобщенные силы Q_i^* называются **диссипативными**, если их мощность отрицательна или равна нулю

$$\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{Q}^* = \sum_{i=1}^n Q_i^* \dot{q}_i \leq 0$$

Диссипативные силы называются **строго (или определенно) диссипативными**, или силами с полной диссипацией, если их мощность отрицательна на любом движении

$$\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{Q}^* = \sum_{i=1}^n Q_i^* \dot{q}_i < 0 \quad \forall \dot{\mathbf{q}} \neq \mathbf{0}$$

Влияние диссипативных и гироскопических сил

Если в положении равновесия потенциальная энергия имеет строгий локальный минимум, при добавлении гироскопических и диссипативных сил положение равновесия остается **устойчивым**

Если в положении равновесия потенциальная энергия имела строгий локальный минимум, при добавлении диссипативных сил с **полной** диссипацией оно становится **асимптотически устойчивым**

Если среди коэффициентов устойчивости r_i хотя бы один является отрицательным, то изолированное положение равновесия **не может быть стабилизировано диссипативными** силами с полной диссипацией

Если степень неустойчивости изолированного положения равновесия консервативной системы **нечетна**, то его стабилизация добавлением **гироскопических сил невозможна**, если степень неустойчивости **четна**, то **гироскопическая стабилизация возможна**

Если степень неустойчивости изолированного положения равновесия консервативной системы отлична от нуля и положение стабилизировано гироскопическими силами, то добавление **диссипативных сил** с полной диссипацией делает положение равновесия снова **неустойчивым**

Таблица для обобщения темы

	Система дифф. уравнений	Система автономных дифф. уравнений с нулевым решением	Уравнения Лагранжа	
		линейная		консервативная
Пространство	$\mathbf{y} = \{y_1, \dots, y_m\}^T$	$\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_m\}^T$	$x_1 = q_1, x_2 = \dot{q}_1, \dots$	$\mathbf{q} = \{q_1, \dots, q_n\}^T$
Движение определяется	Вектор-функция правых частей $\mathbf{Y}(\mathbf{y}, t)$	Вектор-функция правых частей $\mathbf{X}(\mathbf{x})$	$T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$	$Q_i, i = 1, \dots, n$
		Матрица правых частей $\mathbf{D}$		$\Pi(\mathbf{q}), L = T - \Pi$
Уравнения	$\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{Y}(\mathbf{y}, t)$	$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{X}(\mathbf{x})$	$\frac{d}{dt} \left(\frac{dT}{d\dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i,$	$\frac{d}{dt} \left(\frac{dL}{d\dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$
		$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{D}\mathbf{x}$	$i = 1, \dots, n$	
Равновесие		Нулевое решение $\mathbf{x}(t) = \mathbf{0}$	Положение равновесия $\mathbf{q}(t) \equiv \mathbf{q}^0$ при $\dot{\mathbf{q}}^0 = 0$	
Условие равновесия		$\mathbf{X}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$	Необ. и дост. $Q_i(\mathbf{q}^0, \dot{\mathbf{q}}^0, t) = 0, i = 1, \dots, n$	
		всегда	$\frac{\partial \Pi}{\partial q_i} = 0, i = 1, \dots, n$	
Устойчивость	Устойчивость движения	Функции Ляпунова	Теоремы о влиянии на устойчивость диссипативных и гироскопических сил	Определение устойчивости положения равновесия по зависимости потенциальной энергии Π от обобщенных координат $\mathbf{q}$
		Устойчивость по линейному приближению		
		Определение устойчивости по действительной части корней характеристического уравнения		